

Chapitre 1 : Topologie des espaces vectoriels normés¹

Dans tout ce chapitre, on note E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I Espaces vectoriels normés

A Cadre général

Définition : Une norme N sur E est une application $\| \cdot \| : E \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie les axiomes suivants :

1. $\forall u \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \|\lambda u\| = |\lambda| \cdot \|u\|$ (homogénéité)
2. $\forall (u, v) \in E^2, \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (inégalité triangulaire)
3. $\forall u \in E, \|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0_E$ (séparation)

 **Vocabulaire :** On dit que le couple $(E, \| \cdot \|)$ est un **espace vectoriel normé**. Il est commun d'écrire *e.v.n.*.

 **Remarque :** L'inégalité triangulaire permet de définir une distance sur E en posant $d(u, v) = \|u - v\|$. Ainsi, tout espace vectoriel normé est un espace métrique.

 **Exemple :** Voici quelques normes qu'il convient de connaître sur $\mathbb{R}^n$:

- La norme 1 : $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$,
- La norme euclidienne : $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ (et plus généralement $\|x\|_p$ avec la racine p -ième pour $p \in [1, +\infty[$),
- La norme ∞ : $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.

B Boules

Définition : Soit $x \in E$ et $r > 0$. Soit $\| \cdot \|$ une norme sur E .

On appelle **boule ouverte** de centre x et de rayon r l'ensemble $B(x, r) = \{y \in E \mid \|y - x\| < r\}$.

Définition : Soit $x \in E$ et $r > 0$. Soit $\| \cdot \|$ une norme sur E .

On appelle **boule fermée** de centre x et de rayon r l'ensemble $\overline{B}(x, r) = \{y \in E \mid \|y - x\| \leq r\}$.

 **Remarque :** Il faut bien comprendre que la notion de boule dépend de la norme choisie. Ainsi, une boule ouverte pour une norme peut ne pas être une boule ouverte pour une autre norme.

Lemme : Translation/étirement d'une boule

Soit $x \in E$ et $r > 0$. Soit $\| \cdot \|$ une norme sur E . On a :

$$B(x, r) = x + r \cdot B(0, 1) \quad \text{et} \quad \overline{B}(x, r) = x + r \cdot \overline{B}(0, 1).$$

Autrement dit, une boule ouverte (*resp.* fermée) est l'image de la boule unité ouverte (*resp.* fermée) par la translation de vecteur x et l'homothétie de rapport r .

¹Ce chapitre peut être vu comme un sous-chapitre du Chapitre 4 : Topologie des espaces métriques et des espaces vectoriels normés du cours Analyse 3.

Preuve : Montrons l'égalité pour la boule ouverte.

Soit $y \in B(x, r)$. Alors en posant $z = \frac{y-x}{r}$, on a :

$$\|z\| = \left\| \frac{y-x}{r} \right\| < \frac{1}{r} \cdot r = 1 \Leftrightarrow z \in B(0, 1)$$

Réciproquement, soit $z \in B(0, 1)$. Alors en posant $y = x + rz$, on a :

$$\|y - x\| = \|rz\| = r \cdot \|z\| < r \cdot 1 = r \Leftrightarrow y \in B(x, r)$$

Lemme : Norme et infimum sur une boule

Soit $x \in E$ et $r > 0$. Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E . Alors :

$$\|x\| = \inf\{r > 0 \mid x \in B(0, r)\} = \inf\{r > 0 \mid x \in r \cdot B(0, 1)\}.$$

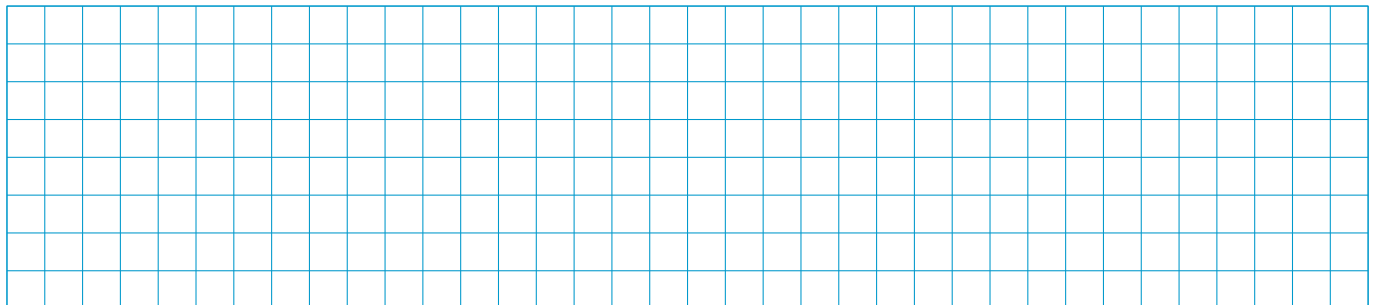
💬 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve

📌 **Remarque :** Ce lemme permet de définir la norme d'un vecteur x comme le rayon de la plus petite boule ouverte centrée en 0 qui contient x .

💡 **Exemple :** Dans $\mathbb{R}^2$ avec la norme euclidienne, la norme du vecteur $x = (3, 4)$ est 5, car x est sur le cercle de rayon 5 centré en 0.

Définition : Soit $A \subset E$. On dit que A est **borné** s'il existe $r > 0$ tel que $A \subset B(0, r)$.

📁 **Application :** Montrer que A est borné si et seulement si $\exists r > 0 : A \subset B(0, r)$.



C Équivalence des normes

Définition : Soient $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ deux normes sur E . On dit que ces deux normes sont **équivalentes** s'il existe des constantes $C_1, C_2 > 0$ telles que :

$$\forall x \in E, \quad C_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2 \|x\|_1.$$

📌 **Remarque :** L'équivalence des normes est une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes sur E . En particulier, si deux normes sont équivalentes, elles définissent la même topologie sur E .

Théorème : Équivalence des normes sur $\mathbb{R}^n$ (admis)

Toutes les normes sur $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes.

Preuve : voir chapitre 3 sur la compacité.

Théorème : Isomorphisme entre espaces vectoriels normés de dimension finie (*admis*)

Soit E un espace vectoriel normé dont toutes les normes sont équivalentes.
Alors E est isomorphe à $\mathbb{R}^n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

Remarque : Ainsi, un espace vectoriel admettant deux normes non équivalentes est nécessairement de dimension infinie.

Exemple : Dans $\mathbb{R}^2$, les normes 1 et 2 sont équivalentes. En effet, on peut montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{2}\|x\|_2.$$

D Normes sur les espaces convexes

Définition : Soit $C \subset E$.

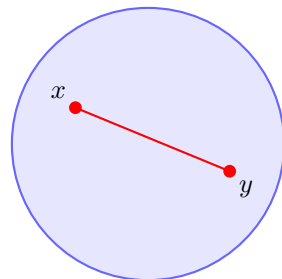
On dit que C est **convexe** si pour tout $x, y \in C$ et pour tout $t \in [0, 1]$, on a :

$$tx + (1 - t)y \in C.$$

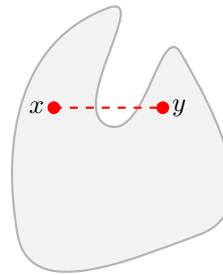
Vocabulaire : On parlera aussi de **sous-ensemble convexe** de E , pour insister sur le fait que $C \subset E$.

Remarque : On note $[x, y] = \{tx + (1 - t)y \mid t \in [0, 1]\}$ le segment reliant x et y . Ainsi, C est convexe si et seulement si pour tout $x, y \in C$, on a $[x, y] \subset C$.

Géométriquement, un ensemble convexe est un ensemble tel que pour tous points x, y de cet ensemble, le segment de droite reliant x et y est entièrement contenu dans l'ensemble.



Ensemble convexe



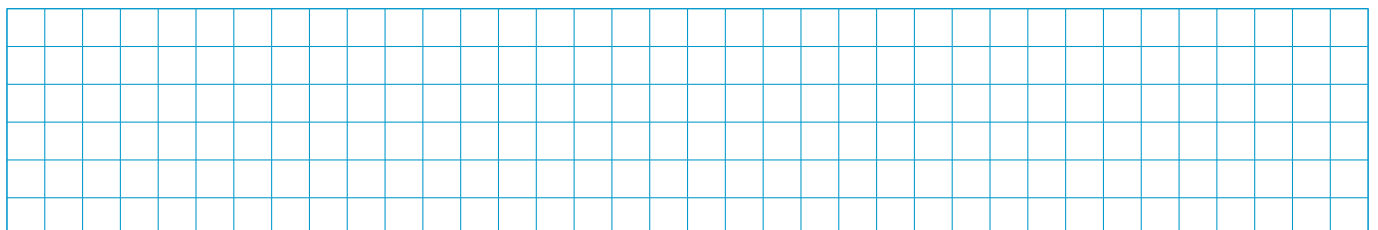
Ensemble non convexe

Figure 1: Comparaison géométrique à l'aide du segment $[x, y]$.

Proposition : Convexité des boules ouvertes

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E . Alors les boules ouvertes et fermées sont des sous-ensembles convexes de E .

Application : Montrer que les boules ouvertes et fermées sont convexes. On pourra s'appuyer sur le lemme de translation/étirement d'une boule.



II Topologie des espaces vectoriels normés

La notion de norme nous permet de définir une relation de "proximité" entre les vecteurs d'un espace vectoriel normé, ce qui ouvre la porte à d'autres notions topologiques telles que la continuité, la convergence et la compacité.

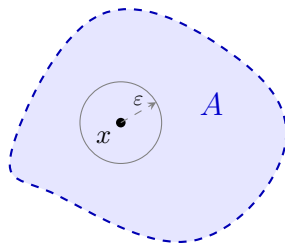
A Ouverts et fermés

Définition : Soit $A \subset E$. On dit que A est un **ouvert** si pour tout $x \in A$, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset A$.

💬 **Note de rédaction :** Mettre un graphique TikZ qui compare un ouvert et un non ouvert.

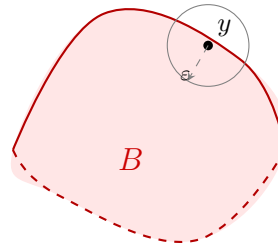
Proposition : Équivalence des normes

Soient $\|\cdot\|_a$ et $\|\cdot\|_b$ deux normes sur E . Supposons que ces deux normes sont équivalentes. Alors un sous-ensemble $A \subset E$ est ouvert pour la norme $\|\cdot\|_a$ si et seulement si il est ouvert pour la norme $\|\cdot\|_b$.



Ensemble ouvert A

$\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0$
 t.q. $B(x, \varepsilon) \subset A$
La frontière est exclue (pointillés)



Ensemble non ouvert B

$\exists y \in B, \forall \varepsilon > 0, B(y, \varepsilon) \not\subset B$
Une partie de la frontière est incluse (trait plein)

📌 **Remarque :** On en déduit que les ouverts dans $\mathbb{R}^n$ sont les mêmes pour toutes les normes équivalentes.

Proposition : Boule ouverte et ouvert

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E . Alors toute boule ouverte est un ouvert de E .

Preuve : Soit $y \in B(x, R)$, en particulier $\|y - x\| < R$. On a que $B(y, R - \|y - x\|) \subset B(x, R)$. En effet, soit $z \in B(y, R - \|y - x\|)$. Alors, par l'inégalité triangulaire,

$$\|z - x\| = \|z - y + y - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < R - \|y - x\| + \|y - x\| = R \implies z \in B(x, R).$$

□

Définition : On appelle **topologie** sur E l'ensemble des ouverts de E pour la norme $\|\cdot\|$. On note cet ensemble $\mathcal{T}_{\|\cdot\|}$.

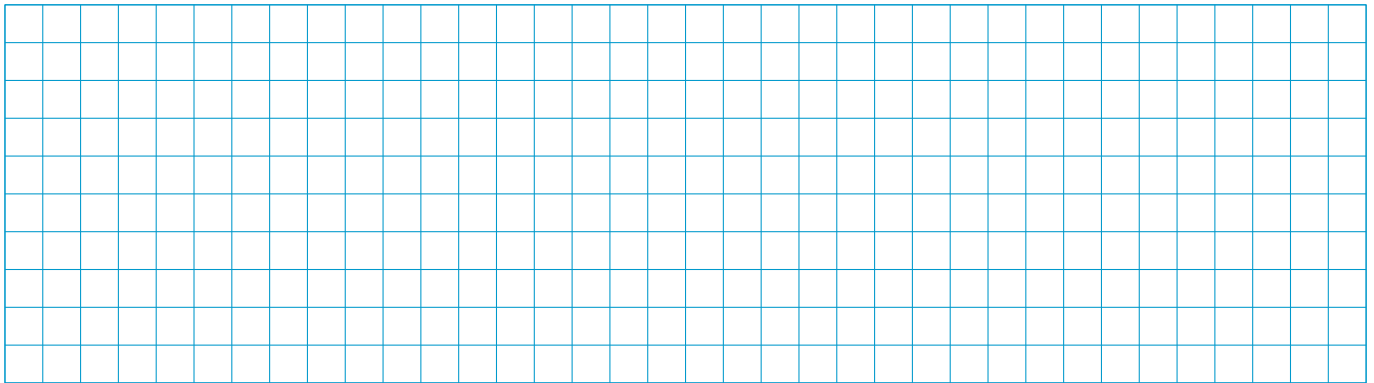
Proposition : Union et intersection d'ouverts

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E . Alors :

1. L'union d'une famille quelconque d'ouverts est un ouvert.
2. L'intersection d'une famille finie d'ouverts est un ouvert.

✗ **Attention** ✗ L'intersection d'une famille infinie d'ouverts n'est pas nécessairement un ouvert : par exemple, dans $\mathbb{R}$, l'intersection des ouverts $(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ est $\{0\}$, qui n'est pas un ouvert.

 **Application :** Montrer la proposition précédente.



Définition : Soit $F \subset E$. On dit que F est un **fermé** si son complémentaire $E \setminus F$ est un ouvert.

Proposition : Boule fermée et fermé

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E . Alors toute boule fermée est un fermé de E .

Proposition : Union et intersection de fermés

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E . Alors :

1. L'intersection d'une famille quelconque de fermés est un fermé.
2. L'union d'une famille finie de fermés est un fermé.

 **Remarque :** Il est important de noter qu'il existe des ensembles qui ne sont ni ouverts ni fermés, ainsi que des ensembles qui sont à la fois ouverts et fermés (appelés *ouverts-fermés*).

Définition : Soit $A \subset E$. On appelle **intérieur** de A et on note $\overset{\circ}{A}$ l'union de tous les ouverts contenus dans A . On a :

$$\overset{\circ}{A} = \bigcup \{U \subset A \mid U \text{ est un ouvert de } E\}$$

Définition : Soit $A \subset E$. On appelle **adhérence** de A et on note $\overline{A}$ l'intersection de tous les fermés contenant A . On a :

$$\overline{A} = \bigcap \{F \supset A \mid F \text{ est un fermé de } E\}$$

Définition : Soit $A \subset E$. On appelle **frontière** de A et on note ∂A la différence entre l'adhérence et l'intérieur de A . On a :

$$\partial A = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$$

 **Exemple :** Soit $A = (0, 1) \subset \mathbb{R}$. Alors :

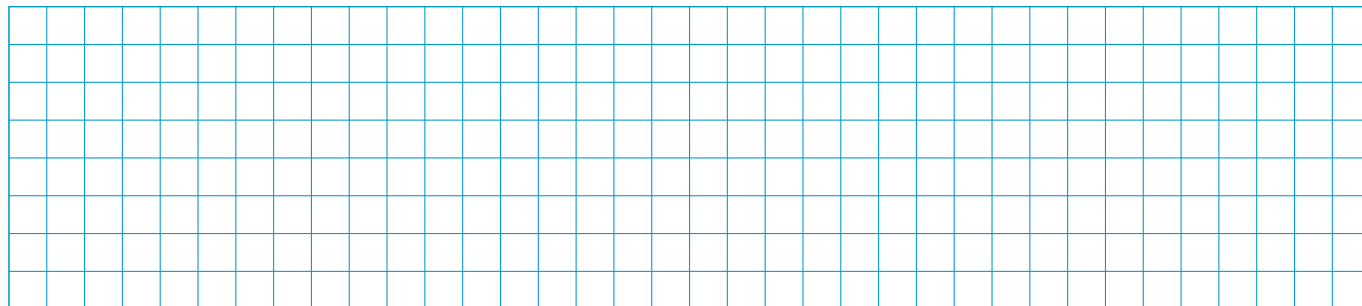
- $\overset{\circ}{A} =]0, 1[$,
- $\overline{A} = [0, 1]$,
- $\partial A = \{0, 1\}$.

Lemme : Propriétés de l'intérieur et de l'adhérence

Soit $A \subset E$. Alors :

1. $\overset{\circ}{A} \subset A \subset \overline{A}$,
2. si A est ouvert, alors $\overset{\circ}{A} = A$,
3. si A est fermé, alors $\overline{A} = A$,

 **Application :** Montrer les propriétés de l'intérieur et de l'adhérence.

**B Voisinages**

Définition : Soit $x \in E$. Soit $V \subset E$. On dit que V est un **voisinage** de x si $\exists r > 0$ tel que $B(x, r) \subset V$.

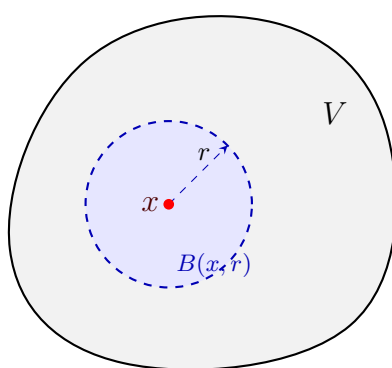


Illustration du voisinage

$\exists r > 0$ tel que $B(x, r) \subset V$

 **Remarque :** On notera $\mathcal{V}(x)$ l'ensemble des voisinages de x .

Proposition : Équivalence sur les voisinages

Soit $A \subset E$.

1. A est un ouvert $\iff \forall x \in A, A \in \mathcal{V}(x)$ (c'est-à-dire que A est un voisinage de chacun de ses points),
2. A est un voisinage de $x \iff x \in \overset{\circ}{A}$.

 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve

Définition : Soit $A \subset E$. On dit que A est **dense** dans E si $\overline{A} = E$.

Remarque : On le verra plus tard, mais autrement dit, A est dense dans E si tout point de E est limite d'une suite de points de A .

Exemple : L'ensemble des rationnels $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. En effet, pour tout réel $x \in \mathbb{R}$, il existe une suite de rationnels $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $q_n \rightarrow x$.

III Suites et limites

A Généralités sur les suites

Définition : Soit $A \subset E$. Une **suite** d'éléments de A est une application $k \in \mathbb{N} \mapsto x_k \in A$, souvent notée $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

Définition : Soit $A \subset E$ et soit $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A . Une **suite extraite** de $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite $(x_{\phi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ où $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

Exemple : Soit $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $x_k = (-1)^k$. Alors $(x_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$, et elle est constante égale à 1.

B Convergence des suites

Définition :

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E . On dit que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge** vers un élément $l \in E$ si :

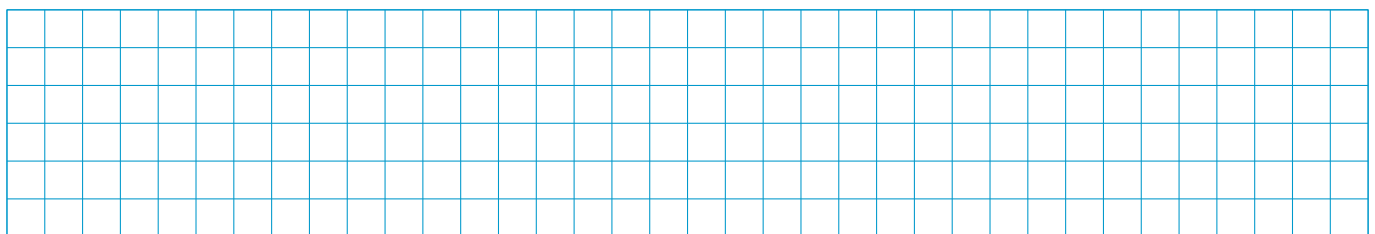
$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|x_n - l\| < \varepsilon.$$

Dans ce cas, on écrit $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l$ ou $x_n \rightarrow l$.

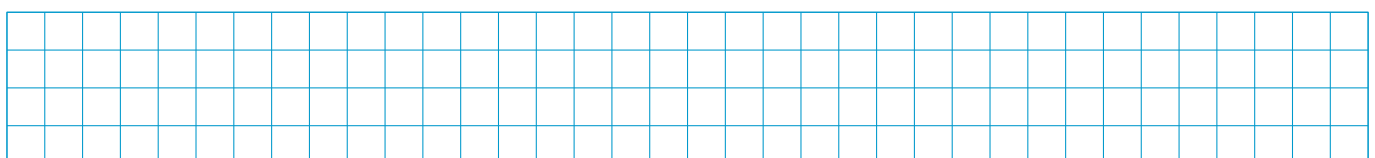
Remarque : De manière équivalente, on peut dire que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l :

- si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - l\| = 0$.
- si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, x_n \in B(l, \varepsilon)$.

Application : Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_n = (\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n})$ converge vers $(0, 1)$ selon les normes 1, 2 et ∞ sur $\mathbb{R}^2$.



Application : Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $f_n(t) = t^n$ converge pour la norme 1 vers la limite $f(t) = 0$, mais pas pour la norme ∞ .



Remarque : Dans le cas d'espaces vectoriels normés de dimension finie, par équivalence des normes, la convergence d'une suite ne dépend pas de la norme choisie.

Proposition : Unicité de la limite

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E . Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l_1 et l_2 , alors $l_1 = l_2$.

Preuve : Soit $\varepsilon > 0$.

Considérons N_ε tel que

$$\|x_k - l_1\| < \varepsilon/2 \text{ et } \|x_k - l_2\| < \varepsilon/2 \text{ pour tout } k \geq N_\varepsilon.$$

On remarque que N_ε existe car $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Par l'inégalité triangulaire, on a :

$$\|l_1 - l_2\| = \|l_1 - x_k + x_k - l_2\| \leq \|l_1 - x_k\| + \|x_k - l_2\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

et comme ε est arbitraire, on en déduit que $l_1 = l_2$. □

Proposition :

Toute suite convergente est bornée.

Preuve : Soit $\{x_k\}$ une suite convergente vers l . Posons $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $x_k \in B(l, 1)$ pour tout $k \geq N$. L'ensemble des vecteurs $\{x_0, x_1, \dots, x_{N-1}\}$ est fini, et on peut poser $r = \max_{k < N} \|x_k\| < +\infty$. En posant maintenant $R = \max(r + 1, \|l\| + 1)$, on a la dichotomie

- si $k < N$, $\|x_k\| < r + 1 \leq R$;
- si $k \geq N$, $\|x_k\| = \|x_k - l + l\| \leq \|x_k - l\| + \|l\| \leq 1 + \|l\| \leq R$.

Dans les deux cas on conclut que $x_k \in B(0, R)$. □

Proposition : Convergence des suites et des suites extraites

Toute sous-suite d'une suite convergente converge vers la même limite.

Preuve : Soit $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ une suite convergente vers la limite $x \in E$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall k \geq N, \|x_k - x\| < \varepsilon.$$

Soit $\{x_{\varphi(k)}\}_{k \in \mathbb{N}}$ une sous-suite, puisque φ est monotone strictement croissante, $\varphi(n) \geq n$, on en déduit que

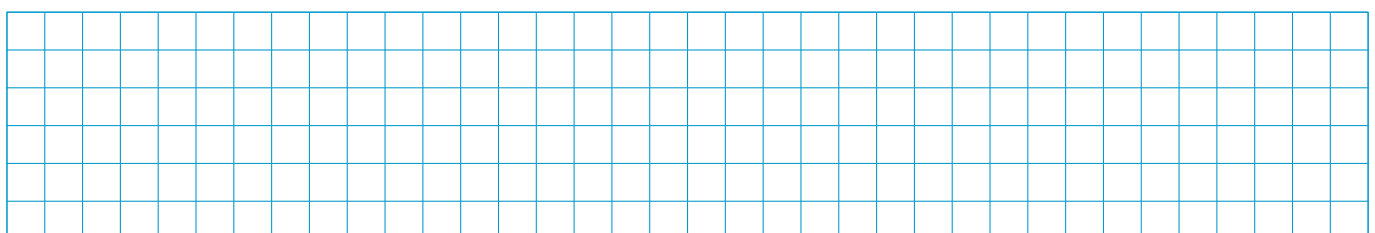
$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall k \geq N, \|x_{\varphi(k)} - x\| < \varepsilon$$

ce qui implique que $x_{\varphi(k)} \rightarrow x$. □

Proposition : Combinaison linéaire de suites convergentes

Soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes vers x et y respectivement. Alors pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la suite $(\alpha x_n + \beta y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\alpha x + \beta y$.

 **Application :** Montrer la proposition précédente.



Proposition : Convergence et adhérence

Soit $A \subset E$. Alors $a \in \overline{A}$ si et seulement si il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers a .

Preuve :

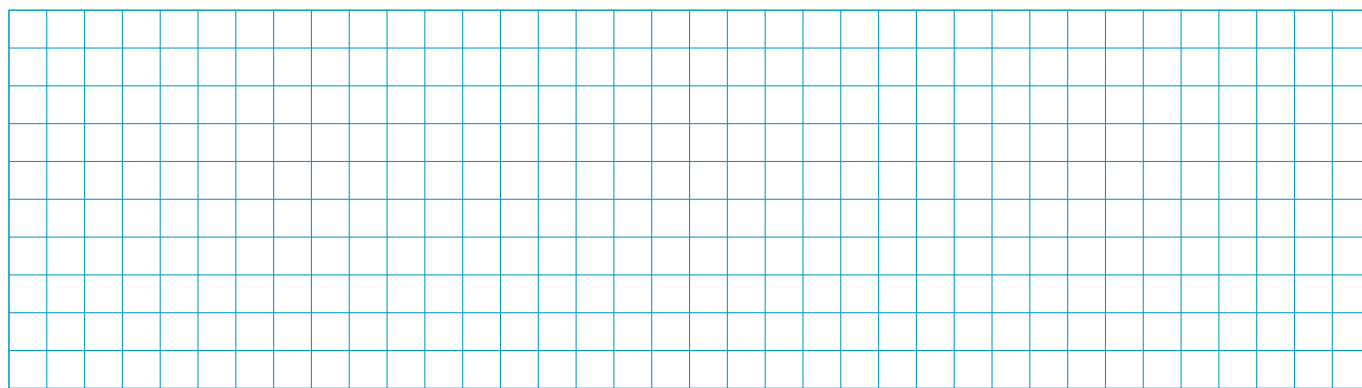
$\Rightarrow$ / Pour tout $\varepsilon > 0$ $B(a, \varepsilon) \cap \{x_k\}_k \neq \emptyset$ par la remarque sur les définitions équivalentes de la convergence. Par le lemme sur les propriétés de l'intérieur et de l'adhérence, on a que $a \in \overline{A}$.

$\Leftarrow$ / Pour tout $k \in \mathbb{N}$ posons $\varepsilon = \frac{1}{k}$, par le même lemme $B(a, 1/k) \cap A \neq \emptyset$ et posons x_k élément quelconque de $B(a, 1/k) \cap A$. Alors la suite construite $\{x_k\}_k \subset A$ et $x_k \rightarrow a$. $\square$

Proposition : Caractérisation des fermés par les suites

Soit $F \subset E$. Alors F est fermé si et seulement si pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de F qui converge vers un élément $x \in E$, on a $x \in F$.

 **Application :** Montrer que $B(0, 1) \setminus \{0\}$ est ouvert et que $\overline{B}(0, 1) \setminus \{0\}$ n'est ni ouvert, ni fermé.



Contents

I	Espaces vectoriels normés	1
A	Cadre général	1
B	Boules	1
C	Équivalence des normes	2
D	Normes sur les espaces convexes	3
II	Topologie des espaces vectoriels normés	4
A	Ouverts et fermés	4
B	Voisinages	6
III	Suites et limites	7
A	Généralités sur les suites	7
B	Convergence des suites	7